

Trabajo Práctico 8 – Predicción de estructuras

Gonzalo Escobar

Layla Gane

Manel Montalat

Ejercicio 1 – Modelo por homología de p38A a partir de p38B

1.a) La identidad entre el template y la secuencia es de 75.36, la cobertura es del 96%

1.b) El GMQE es de 0.8, lo que indica que nuestro modelo es bastante confiable antes de comprobarlo de forma experimental. El QMEAN DisCo Global nos habla sobre el modelo ya construido, y en este caso nos dió alrededor de 0.8, por lo que el modelo parece tener buena calidad. Los Z-scores relacionan nuestro modelo con estructuras reales encontradas en PDB, y viendo los valores interpretamos que el modelo no se desvía de las estructuras conocidas.

1.c) El modelo no es bueno en las secciones 30 – 37, 170 – 185 y 244 – 264

1.d) En las regiones con bajos valores de QMEAN DisCo Local el alineamiento tiene bajo score, corresponde con las regiones mas flexibles de la proteína como loops y con hélices cortas.

Ejercicio 2 – Modelo de AlphaFold de p38A a partir de su secuencia

2.a) Este gráfico nos muestra con cuantas secuencias homologas se fue alineando cada aminoácido de la proteína ingresada y la identidad que dieron los alineamientos. En nuestro caso, los extremos tuvieron pocos alineamientos, lo que tiene sentido al ser partes flexibles y poco conservadas. Hay un pico de altura alrededor del residuo 180, donde se encontraron 22000 proteínas homólogas, y hay una baja de entre 12000 y 16000 secuencias entre los residuos 80 y 100, por lo que puede haber un loop en esa zona. La gran mayoría de las homologas encontradas tienen una identidad menor al 40%

2.b) Este gráfico nos muestra el puntaje del IDDT predicho por cada aminoácido, es decir, que tan correcta es la distancia que mantiene ese residuo con sus aledaños, enfocándose en ver si están bien formadas las estructuras secundarias o dominios. En este caso, nuevamente en los extremos el puntaje es bajo y luego la mayoría de la proteína está por encima de los 85 puntos, pero hay una baja notoria hacia los 40 puntos entre los residuos 160 y 190.

Ejercicio 3 – Comparación de los modelos de p38A en VMD

3.a) El RMSD da un valor muy alto entre los aminoácidos 170 y 185, y un poco alto en los primeros 40.

3.b) Las estructuras se superponen, parecen ser idénticas. Esto no es sorprendente ya que son proteínas con alto porcentaje de identidad, y usamos una como el template para armar la otra, por lo

que las diferencias entre aminoácidos deben darse en un tamaño tan diminuto que no es apreciable en esta visualización.

3.c) El modelo es bastante parecido, con pequeñas diferencias en el posicionamiento tridimensional de algunas regiones pero sin diferencias estructurales, excepto en el inicio de la proteína, y en el activation loop, donde las estructuras no se parecen. Consideramos que es un modelo confiable para la mayoría de la proteína.

3.d) La comparación resulta en las mismas observaciones que el punto anterior, estructuras muy similares excepto en el loop de activación.

3.e) Como analizamos previamente, muchas regiones de alta flexibilidad cambian de estructura para poder realizar la función específica de la proteína, pueden fosforilarse o interactuar con otras moléculas. Debido a esta especialización, no hay una única conformación y por lo tanto modelarlas requiere experimentos adicionales.

Ejercicio 4 – Predicción de la estructura de proteínas formadas por mas de un dominios

4.a) Si, el DBD se ve como una pequeña agrupación de estructuras, y el LBD se ve mas grande y separado del DBD. En ambas el pLDDT es muy alto, siendo de 93.2 en el DBD y de 91.8 en el LBD.

4.b) Para el resto de la proteína, los valores de pLDDT son muy bajos y no superan los 40 puntos en su gran mayoría, por lo que en esas zonas el modelo no es confiable. Esto puede ser porque no hay cristalización del dominio AF-1 y entonces el modelo no tiene de donde hacer su predicción.

4.c) En los dominios DBD y LBD, el “Expected position error” es de 0 o casi 0 angstroms, por lo que el modelo predice con alta confianza la estructura interna de ambos, pero esto no implica que la disposición entre ellos sea correcta ya que viendo el gráfico, los valores entre los residuos de estos dominios son bastantes altos. Los primeros 20 residuos no parecen interactuar con el dominio LBD ya que los valores son muy altos.

4.d) Como punto de partida puede ser ligeramente útil, pero ya que no tenemos clara la disposición entre los dominios y falta la estructura y disposición del AF-1, usarlo para una simulación no llevaría a buenos resultados.

Ejercicio 5 – Simulación por dinámica molecular del ER LBD

5.a) Esta trayectoria tiene 1000 fotos, y el intervalo de tiempo entre cada una de ellas es de 0,1 nanosegundos.

5.b) Hay una interacción de enlace de hidrógeno entre el O1 del ligando y el ND1 de la HIE222 (histidina protonada), y en la foto 999 están a 3.02 angstroms. Al graficar las distancias, observamos que la distancia entre estos átomos suele estar entre los 2,8 y 3,4 angstroms, pero en algunas fotos la distancia crece hasta 3,9 angstroms e incluso en una va a 5 angstroms, y nunca baja de los 2,6 angstroms.